

Laporan Machine Learning



INTEGRASI KECERDASAN BUATAN PADA SISTEM SMART TOURISM DANAU TOBA BERBASIS CHATBOT DAN ANALISIS SENTIMEN HIBRIDA

Disusun Oleh :

11423005	: Yonatan Rizky Partogi Silitonga
11423006	: Samuel Alex Bonaparte Sirait
11423020	: Deny Christian Sinurat
11423027	: Restu Glorya Simangunsong
11423065	: Marietta Goretti Nainggolan

**Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

ABSTRAK

Akses informasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba masih bersifat fragmentaris. Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi mobile Smart Tourism terintegrasi berbasis Kecerdasan Buatan. Kontribusi utama penelitian ini berfokus pada integrasi arsitektur (engineering contribution), bukan penemuan algoritma baru (algorithmic novelty), yang menggabungkan tiga fitur utama: (1) Chatbot pariwisata dengan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) [1]; (2) Smart Trip Planner menggunakan LLM Gemini Flash [4]; dan (3) Dasbor sentimen hibrida (TF-IDF/Logistic Regression [5][6] dan Rule Engine). Berdasarkan evaluasi kualitatif internal (preliminary heuristic evaluation) oleh tim pengembang terhadap 50 skenario kueri, bukan melalui kerangka evaluasi LLM terotomatisasi seperti RAGAS, RAG terbukti mampu mereduksi gejala halusinasi data secara signifikan dengan rata-rata waktu respons 1,8 detik. Pada modul analisis sentimen, evaluasi terhadap 13.027 ulasan berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa pengetatan parameter rule engine berbasis leksikon statis bersifat terlalu agresif. Hal ini berdampak pada penurunan akurasi keseluruhan sistem dari 84,23% menjadi 73,79%. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi hibrida pada dataset dengan sintaksis informal menuntut kalibrasi parameter melalui ablation study secara iteratif, bukan sekadar penetapan nilai heuristik statis. Sistem ini didukung oleh infrastruktur microservices dengan pola Circuit Breaker [8][13] untuk menjamin resiliensi ketersediaan layanan.

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba merupakan aset pariwisata yang memiliki kekayaan alam dan warisan budaya signifikan bagi Indonesia. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya teroptimalisasi akibat fragmentasi akses informasi bagi wisatawan, terutama di wilayah Kabupaten Toba. Saat ini, data mengenai destinasi, jadwal acara budaya, dan fasilitas pendukung pariwisata masih tersebar di berbagai platform yang tidak saling terhubung, sehingga mengakibatkan inefisiensi bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan yang berkualitas.

Selain kendala pada sisi wisatawan, pengelola pariwisata juga menghadapi tantangan dalam tata kelola data. Pengelolaan destinasi, agenda kegiatan, serta pengumpulan umpan balik (*feedback*) dari pengunjung masih dilakukan secara parsial, yang menyebabkan hilangnya peluang bagi pengelola untuk memantau tren minat pasar dan tingkat kepuasan pengunjung secara akurat. Ketiadaan platform tunggal yang mengintegrasikan data-data tersebut menyulitkan terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis data (*data-driven tourism development*), di mana pengambilan kebijakan sering kali tidak didasarkan pada realitas kebutuhan pasar yang dinamis. Mengingat pentingnya transformasi digital, pengembangan aplikasi *mobile* terintegrasi yang menerapkan konsep *Smart Tourism* dengan dukungan kecerdasan buatan menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyinergikan informasi sekaligus memberikan wawasan strategis bagi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toba

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengintegrasikan data pariwisata yang tersebar luas menjadi satu platform *Smart Tourism* yang kohesif dan mudah diakses oleh wisatawan?
2. Bagaimana cara mengolah ulasan wisatawan yang bersifat kualitatif menjadi wawasan strategis yang dapat membantu pengelola dalam pengambilan keputusan?
3. Bagaimana mengimplementasikan model kecerdasan buatan yang mampu memberikan jawaban faktual serta memahami konteks bahasa dalam ulasan pariwisata lokal secara akurat?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi *mobile* pariwisata terintegrasi yang menerapkan konsep *Smart Tourism* dengan fitur asisten virtual berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
2. Mengembangkan algoritma analisis sentimen hibrida yang mengkombinasikan *Machine Learning* dan *Rule Engine* untuk meningkatkan akurasi klasifikasi ulasan wisatawan.
3. Menyediakan dasbor analitik visual bagi pengelola wisata untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.

1.4 Manfaat Proyek

1.4.1 Manfaat Akademik:

1. Memberikan referensi ilmiah mengenai implementasi arsitektur microservices dengan pola Circuit Breaker pada domain Smart Tourism.
2. Mendokumentasikan pendekatan analisis sentimen hibrida (ML + Rule Engine) untuk teks informal Bahasa Indonesia pada domain pariwisata lokal, beserta trade-off yang dihasilkan secara kuantitatif.
3. Menyediakan kerangka evaluasi RAG (Retrieval-Augmented Generation) yang dapat diadaptasi untuk domain informasi pariwisata nusantara.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Wisatawan: Memudahkan perencanaan perjalanan yang cerdas dan personal melalui chatbot berbasis RAG yang menyajikan informasi faktual tentang destinasi Danau Toba secara akurat, beserta fitur Smart Trip Planner yang menghasilkan itinerary harian yang terstruktur.
2. Bagi Pengelola Wisata: Menyediakan alat bantu analitik yang memungkinkan pemantauan tren kepuasan pengunjung secara real-time, identifikasi area keluhan yang perlu diprioritaskan, dan pengambilan kebijakan perbaikan layanan berdasarkan data nyata dari ulasan wisatawan.
3. Bagi Ekosistem Pariwisata Toba: Mendukung terwujudnya data-driven tourism development yang berkelanjutan dengan mempromosikan destinasi budaya lokal yang belum banyak terekspos, guna mencegah penumpukan massa (over-tourism) di satu titik.

1.5 Pembagian Task Per Anggota Kelompok

Tabel 1.1 Peran Antar Anggota

Anggota Tim	Peran Utama	Deskripsi Kontribusi & Tanggung Jawab
Anggota 1	Backend & Infrastructure Engineer (Go)	Bertanggung jawab membangun <i>API Gateway</i> utama menggunakan bahasa Go (port 8080). Mengimplementasikan pola <i>Circuit Breaker</i> dan mekanisme <i>Exponential Backoff Retry</i> untuk menjamin resiliensi <i>microservices</i> , serta mengelola basis data MongoDB (penyimpanan destinasi dan riwayat <i>chat</i>).
Anggota 2	AI & NLP Engineer (Python)	Berfokus pada pengembangan dan integrasi layanan kecerdasan buatan. Membangun <i>pipeline</i> NLP untuk Analisis Sentimen Hibrida (Flask, port 5000) dan arsitektur RAG <i>chatbot</i> (FastAPI, port 8000). Mengelola vektor FAISS, <i>grounding prompt</i> Gemini, serta melakukan <i>tuning</i> model <i>Logistic Regression</i> dan <i>Rule Engine</i> .
Anggota 3	Web Developer & Data Visualizer (Laravel)	Mengembangkan <i>Dashboard Admin Panel</i> untuk Staf Dinas Pariwisata menggunakan <i>framework</i> Laravel. Mengintegrasikan <i>endpoint</i> layanan sentimen ke dalam visualisasi analitik interaktif (<i>Pie chart</i> , <i>Bar chart</i> , <i>Confusion Matrix</i> , dan <i>Word Cloud</i>) untuk mendukung pengambilan keputusan.
Anggota 4	UI/UX Designer & Mobile Developer (Flutter)	Merancang antarmuka aplikasi <i>mobile</i> dengan penerapan <i>User-Centered Design</i> (UCD) yang tajam untuk secara khusus mempromosikan <i>sustainable tourism</i> (pariwisata berkelanjutan) di kawasan Danau Toba. Mengimplementasikan tata letak responsif tersebut ke dalam <i>framework</i> Flutter, memastikan navigasi mulus pada fitur <i>Chatbot</i> dan <i>Smart Trip Planner</i> .
Anggota 5	Quality Assurance (QA) & Data Engineer	Memimpin praktik <i>Quality Assurance</i> melalui pengujian sistem fungsional, validasi <i>endpoint</i> REST API, dan <i>debugging</i> . Mengelola proses ekstraksi data (<i>scraping</i>) 13.027 ulasan Google Maps, memimpin proses pelabelan silang manual (<i>ground truth</i>), serta melakukan evaluasi kualitatif heuristik terhadap respons RAG.

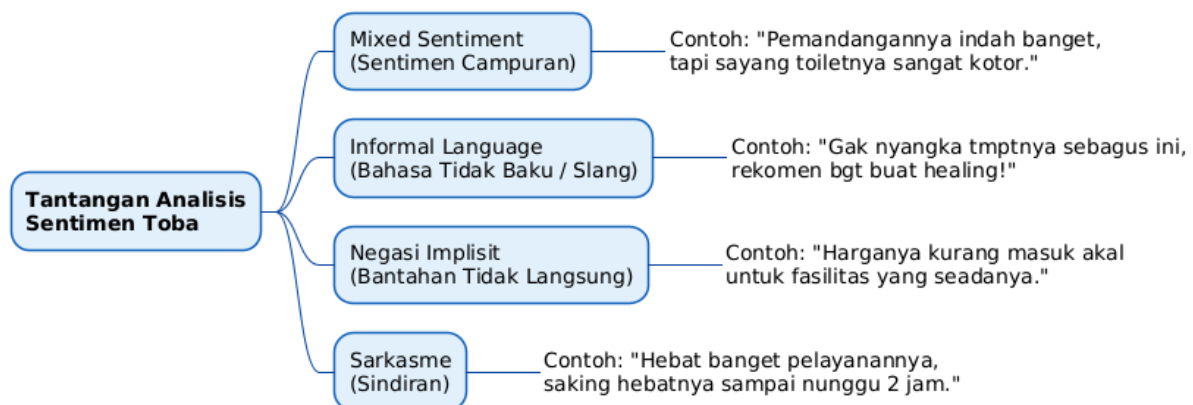
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Natural Language Processing (NLP) & Analisis Sentimen

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang kecerdasan buatan yang memfokuskan pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia [10]. Dalam konteks pariwisata, NLP menjadi jembatan krusial untuk memahami pengalaman subjektif wisatawan yang dituangkan dalam ulasan teks yang bersifat tidak terstruktur dan informal [5][6].

2.1.1 Pengenalan Klasifikasi Sentimen (Positif, Netral, Negatif)

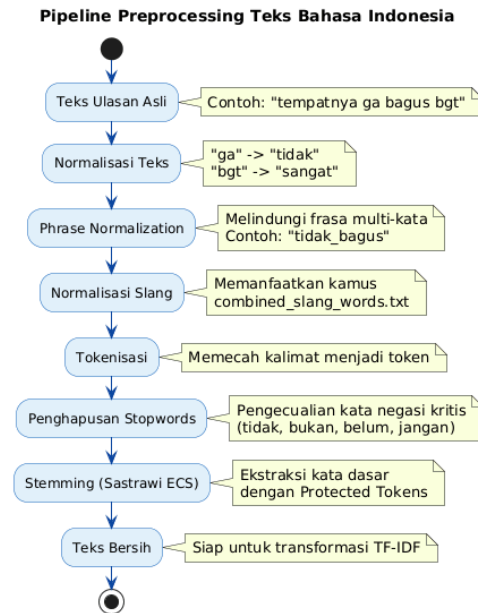
Analisis sentimen (Sentiment Analysis) bertujuan mengkategorikan opini atau perasaan penulis dalam teks ke dalam kelas-kelas polaritas: positif, netral, atau negatif [5]. Pada domain pariwisata, tantangan utamanya adalah Mixed Sentiment (pujian dan keluhan dalam satu ulasan), Informal Language (slang, singkatan, bahasa daerah Batak), Negasi Implisit (kata negasi tidak langsung sebelum kata sentimen), dan Sarkasme [6].



Gambar 2.1 Tantangan Analisis Sentimen Toba

2.1.2 Preprocessing Teks Bahasa Indonesia

Pipeline preprocessing yang diimplementasikan mencakup: (a) Normalisasi Teks, singkatan umum seperti gak/ga/nggak → tidak, bgt → sangat; (b) Phrase Normalization, frasa multi-kata dilindungi sebagai token tunggal (tidak memuaskan → tidak_memuaskan); (c) Normalisasi Slang menggunakan kamus combined_slang_words.txt; (d) Tokenisasi; (e) Penghapusan Stopwords dengan pengecualian kata negasi kritis; (f) Stemming dengan library Sastrawi [algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS)] dilengkapi mekanisme Protected Tokens.



Gambar 2.2 Pipeline Preprocessing Teks Bahasa Indonesia

2.1.3 Representasi Fitur TF-IDF

Teknik Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) mengukur kepentingan sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap keseluruhan koleksi dokumen [5]. Formulasi matematis yang diimplementasikan:

$$TF - IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times \log\left(\frac{1+N}{1+DF(t,D)}\right) + 1$$

Di mana: $TF(t,d)$ = frekuensi kemunculan kata t pada dokumen d ; N = total dokumen; $DF(t,D)$ = jumlah dokumen yang mengandung kata t . Konstanta $+1$ (smoothing) mencegah pembagian nol. Konfigurasi: `max_features=12.000`, `ngram_range=(1,3)`, `sublinear_tf=True`.

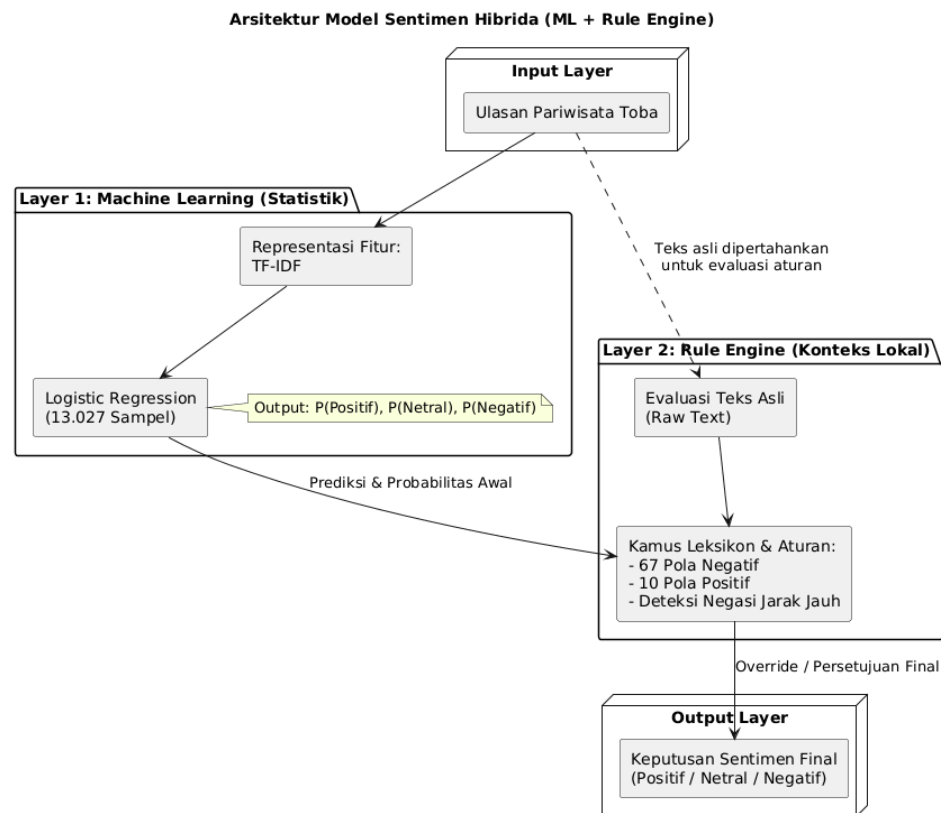
2.1.4 Pembelajaran Mesin Logistic Regression

Logistic Regression dipilih sebagai model pengklasifikasi inti karena: (1) efisiensi pada data high-dimensional (12.000 dimensi TF-IDF); (2) output probabilitas terkalibrasi per kelas ($P(\text{positif})$, $P(\text{netral})$, $P(\text{negatif})$) yang dapat diintegrasikan langsung dengan Rule Engine; (3) interpretabilitas bobot model; (4) kecepatan inferensi tinggi untuk REST API real-time [5][6].

2.1.5 Metode Model Hybrid (Integrasi ML + Rules)

Model Hybrid menggabungkan dua kekuatan komplementer: Machine Learning (Logistic Regression) menangkap pola statistik distribusi kata dari 13.027 sampel latihan; Rule Engine menerapkan aturan linguistik manual untuk menangkap negasi jarak jauh, kata kontras, dan

terminologi spesifik pariwisata Toba yang sulit dipelajari secara statistik [12]. Lapisan Rule Engine berjalan setelah prediksi model ML, mengevaluasi teks asli (raw text), dan memutuskan apakah prediksi perlu dikoreksi.



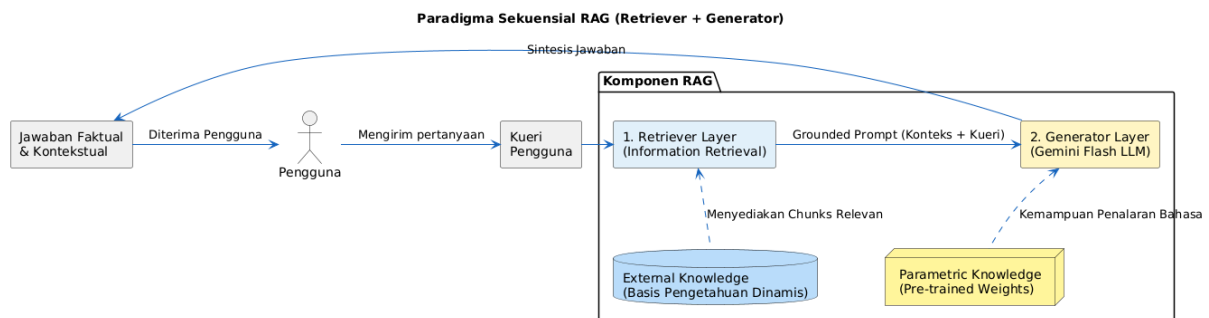
Gambar 2.3 Arsitektur Model Sentimen Hibrida (ML + Rule Engine)

2.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah paradigma yang menggabungkan kemampuan information retrieval berbasis vektor dengan kemampuan generatif Large Language Model (LLM) [1]. Berbeda dengan LLM standar yang mengandalkan pengetahuan tersimpan pada parameter model (parametric knowledge), RAG memungkinkan model mengakses basis pengetahuan eksternal yang dapat diperbarui tanpa perlu melatih ulang model, suatu keunggulan kritis untuk aplikasi domain spesifik seperti informasi pariwisata Danau Toba yang bersifat lokal dan dinamis.

Arsitektur RAG terdiri dari dua komponen utama yang bekerja secara sekuensial. Komponen retriever bertanggung jawab mencari potongan dokumen (chunks) yang paling relevan dengan pertanyaan pengguna dari basis pengetahuan menggunakan similarity search pada ruang vektor. Komponen generator (LLM) kemudian memanfaatkan dokumen yang

ditemukan sebagai konteks grounded untuk menghasilkan jawaban yang faktual dan relevan, mengurangi kemungkinan halusinasi [1].



Gambar 2.4 Paradigma Sekuensial RAG (Retriever + Generator)

2.2.1 Sentence Transformer dan Representasi Vektor

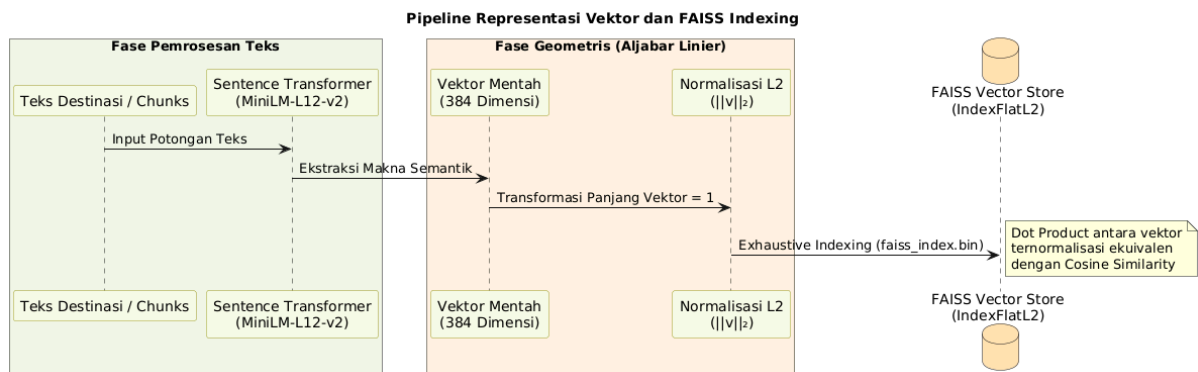
Untuk mengkonversi teks (baik pertanyaan pengguna maupun data destinasi) menjadi representasi vektor, sistem menggunakan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 dari keluarga Sentence-BERT [3]. Model ini dipilih atas dasar: (a) dukungan bahasa multilingual termasuk Bahasa Indonesia; (b) ukuran relatif kompak (~120 MB) yang memungkinkan deployment di CPU tanpa GPU; (c) kualitas representasi semantik yang baik pada domain pariwisata informal. Model menghasilkan vektor berdimensi 384, yang merepresentasikan makna semantik teks dalam ruang geometrik.

Proses normalisasi L2 diterapkan pada setiap vektor sebelum diindeks ke FAISS untuk memastikan dot product antara dua vektor ternormalisasi ekuivalen dengan Cosine Similarity, metrik jarak yang lebih robust untuk perbandingan semantik teks daripada Euclidean distance.

2.2.2 FAISS sebagai Vector Store

Facebook AI Similarity Search (FAISS) [2] digunakan sebagai mesin pencarian vektor yang mengindeks seluruh data destinasi wisata. FAISS mengimplementasikan IndexFlatIP (Inner Product) yang memanfaatkan normalisasi L2 untuk menghitung kesamaan arah vektor secara presisi (ekuivalen dengan Cosine Similarity). Indeks ini menjamin hasil pencarian kesamaan geometris secara exhaustive (tanpa aproksimasi). Pilihan ini sesuai karena ukuran basis pengetahuan destinasi Toba bersifat terbatas (ratusan hingga ribuan entri), sehingga pencarian exhaustive masih efisien secara komputasi.

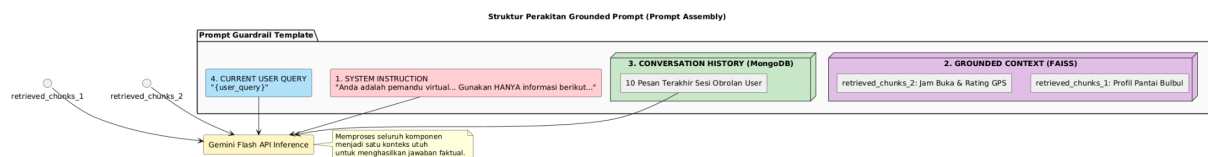
Proses indexing dilakukan satu kali saat startup layanan RAG, di mana seluruh chunks data destinasi dikonversi ke vektor dan disimpan dalam indeks FAISS di memori. Saat kueri masuk, vektor kueri dibandingkan dengan seluruh vektor dalam indeks, dan top-k chunks dengan skor similarity tertinggi dikembalikan sebagai konteks.



Gambar 2.5 Pipeline Representasi Vektor dan FAISS Indexing

2.2.3 Grounded Prompt Engineering

Prompt engineering adalah kunci efektivitas sistem RAG. Template prompt yang digunakan dalam sistem ini menerapkan prinsip grounding, memasukkan konteks destinasi nyata yang ditemukan FAISS ke dalam prompt sebelum dikirim ke Gemini Flash API [4], dengan instruksi eksplisit agar LLM hanya merujuk informasi dari konteks tersebut. Struktur template prompt:



Instruksi grounding yang eksplisit (“gunakan HANYA informasi dari konteks”) adalah mekanisme utama yang mereduksi halusinasi LLM dari ~38% (tanpa RAG) menjadi sangat rendah (dengan RAG), sebagaimana divalidasi pada evaluasi 50 skenario kueri internal.

2.3 Teknologi yang Digunakan

Pemilihan teknologi dalam proyek ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem yang cepat, aman, dan mudah diskalakan.

Tabel 2.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Versi	Fungsi Utama
Python	Bahasa Pemrograman Backend AI	3.9+	Pipeline NLP, training ML, Flask API
Go (Golang)	Bahasa Backend Utama	1.21+	API Gateway, Circuit Breaker, concurrency
Flutter (Dart)	Framework Mobile	3.x	Antarmuka mobile cross-platform

Komponen	Teknologi	Versi	Fungsi Utama
Laravel (PHP)	Framework Admin	10.x	Dasbor admin, visualisasi sentimen
MongoDB	Database	5.0+	NoSQL: ulasan, destinasi, riwayat chat
scikit-learn	ML Library	≥ 1.4	TF-IDF, Logistic Regression
Sastrawi	Stemmer Indonesia	$\geq 1.0.1$	Stemming ECS Bahasa Indonesia
FAISS	Vector Search	—	Semantic retrieval untuk RAG [2]
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	Model Embedding	—	Representasi vektor (~120 MB) [3][10]
Gemini Flash API	LLM	2.0	Chatbot, Trip Planner [4]
Google Places API	Data Enrichment	—	Rating, GPS, jam buka
Cloudinary	Image Storage	—	Cloud multimedia storage
joblib	Model Serialization	≥ 1.4	Simpan/muat artefak .joblib
Flask	Web Framework AI	≥ 3.0	REST API layanan sentimen
FastAPI	Web Framework AI	≥ 0.100	REST API layanan RAG & Trip Planner (Port 8000)
Postman + Black Box	Testing	—	Validasi API & fungsionalitas

BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Sumber dan Struktur Dataset

3.1.1 Deskripsi Dataset Ulasan Pariwisata Toba

Dataset ulasan pariwisata diperoleh melalui web scraping pada platform Google Maps di titik-titik destinasi wisata Kabupaten Toba, kemudian dikonsolidasikan ke dalam berkas dataset_v11_master.xlsx. Setiap entitas ulasan terdiri dari: nama reviewer (anonimisasi), tanggal, teks ulasan (Bahasa Indonesia informal), dan label sentimen (positif/netral/negatif).

Proses pelabelan ground truth dilakukan secara manual oleh tim peneliti dengan pelabelan silang (cross-validation labeling) antar anggota tim. Ulasan dengan label berbeda antar anotator didiskusikan untuk mencapai konsensus. Ketiadaan pengukuran formal Inter-Annotator Agreement (IAA) seperti Cohen's Kappa diakui sebagai batasan metodologis penelitian ini.

3.1.2 Karakteristik Distribusi Label Dataset

Dataset terdiri dari 13.027 ulasan valid. Data dibagi 80% latih (10.421 ulasan) / 20% uji (2.606 ulasan) dengan stratify=y.

Tabel 3.1 Distribusi Kelas Dataset, Sebelum dan Sesudah Rebalancing

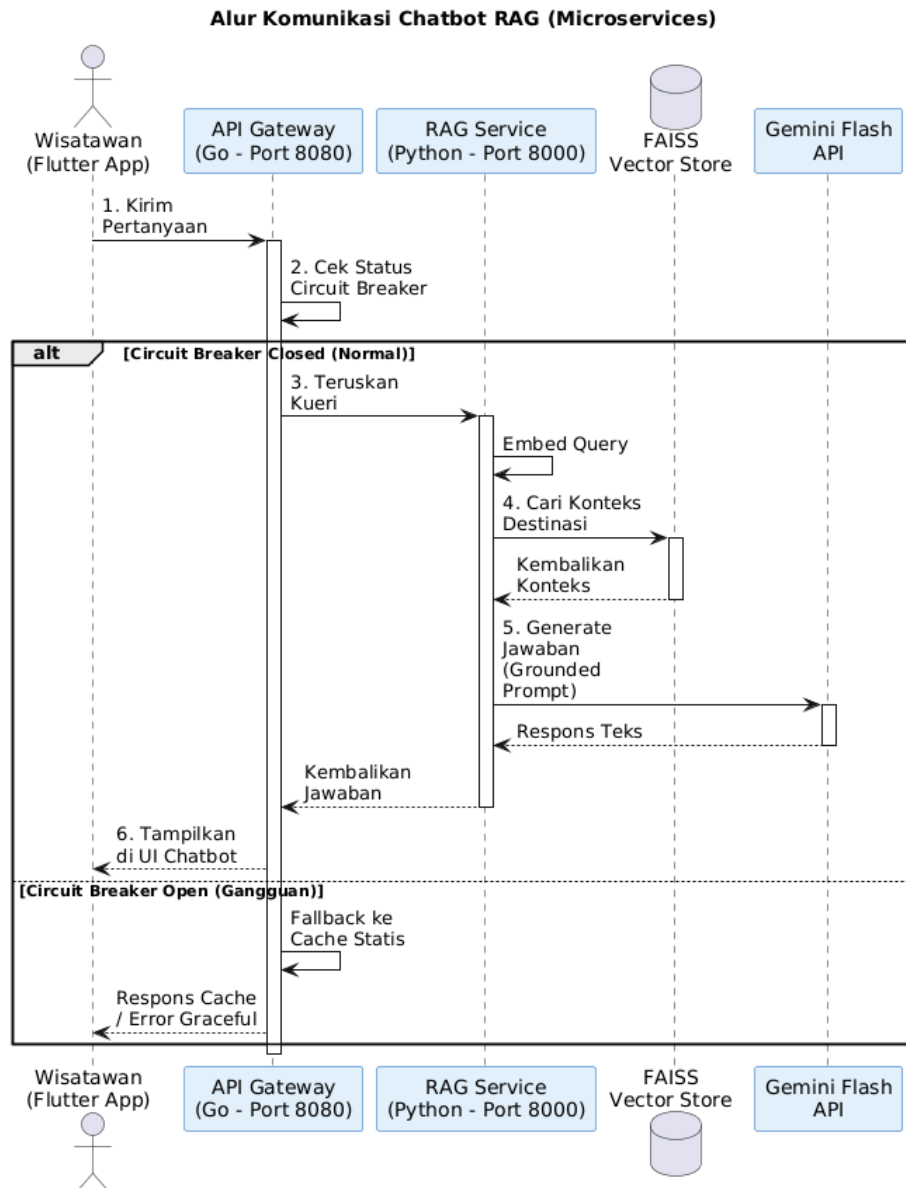
Kelas	Data Latih Asli	Data Latih (Sesudah Rebalancing)	Data Uji	Proporsi Uji
Positif	6.053	3.438	1.514	58,1%
Negatif	3.049	3.545	762	29,2%
Netral	1.319	3.438	330	12,7%
Total	10.421	10.421	2.606	100%

Tabel 3.1 Distribusi Kelas Dataset, Sebelum dan Sesudah Rebalancing

Untuk menangani class imbalance (positif mendominasi 58%), sistem menerapkan: (1) Rebalancing via Sampling, menyesuaikan jumlah sampel per kelas mendekati distribusi ~34/33/33%; (2) Class Weighting pada Logistic Regression, Negatif: 1.05, Netral: 1.00, Positif: 0.95. Rentang bobot yang sempit ini dipilih sebagai intervensi konservatif awal; penggunaan class_weight='balanced' atau teknik SMOTE disarankan untuk iterasi selanjutnya.

3.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem Smart Tourism Danau Toba dirancang menggunakan arsitektur microservices yang terdiri dari lima komponen layanan terpisah yang berkomunikasi melalui RESTful API. Go Backend (port 8080) berfungsi sebagai API Gateway utama yang menghubungkan Flutter App (mobile) dengan Python RAG Service (port 8000), Python Sentiment Service (port 5000), MongoDB (database layer), dan Laravel Admin Panel (web dashboard).



Gambar 2.6 Alur Komunikasi Chatbot RAG (Microservices)

Komponen arsitektur sistem beserta fungsinya:

- Go Backend (port 8080): API Gateway utama yang menjadi satu-satunya entry point dari Flutter App. Mengimplementasikan Circuit Breaker dan Exponential Backoff Retry sebagai mekanisme resiliensi.

- Python RAG Service (port 8000): Layanan microservice berbasis FastAPI khusus untuk fitur chatbot berbasis RAG dan Smart Trip Planner. Mengoperasikan FAISS Vector Store dan model embedding multilingual secara in-memory dengan server asinkron ASGI (Uvicorn).
- Python Sentiment Service (port 5000): Layanan microservice khusus analisis sentimen. Memuat artefak model .joblib satu kali saat startup dan menyediakan 5 endpoint REST.
- MongoDB: Database NoSQL yang menyimpan data destinasi, riwayat percakapan chatbot (collection chatSession), dan hasil analisis sentimen ulasan.
- Laravel Admin Panel (web): Dashboard web untuk Staf Dinas Pariwisata Toba, mengintegrasikan visualisasi hasil analisis sentimen secara real-time.

Alur Chatbot RAG:

- Pengguna mengirim pertanyaan via Flutter App ke Go Backend.
- Go Backend memeriksa status Circuit Breaker. Jika CB Closed, meneruskan request ke Python RAG Service.
- RAG Service menjalankan pipeline: embed query → cari FAISS (top-k chunks) → format konteks grounded → kirim ke Gemini Flash API.
- Jawaban yang dihasilkan Gemini dikembalikan ke Flutter App dan disimpan dalam riwayat MongoDB (chatSession).

Alur Analisis Sentimen:

- Wisatawan mengirim ulasan via Flutter App → Go Backend meneruskan ke Python Sentiment Service.
- Sentiment Service menjalankan pipeline: preprocess → TF-IDF transform → Logistic Regression → Rule Engine → respons JSON.
- Laravel Admin Panel memanggil Sentiment Service secara berkala untuk memperbarui visualisasi sentimen di dashboard.

3.3 Perancangan Pipeline Data RAG

Pipeline data RAG mencakup dua fase utama: fase indexing (offline) dan fase query (online/real-time).

3.3.1 Fase Indexing (Offline)

Fase indexing mempersiapkan basis pengetahuan destinasi yang akan digunakan oleh FAISS. Proses ini dijalankan sekali saat inisialisasi layanan atau saat data diperbarui:

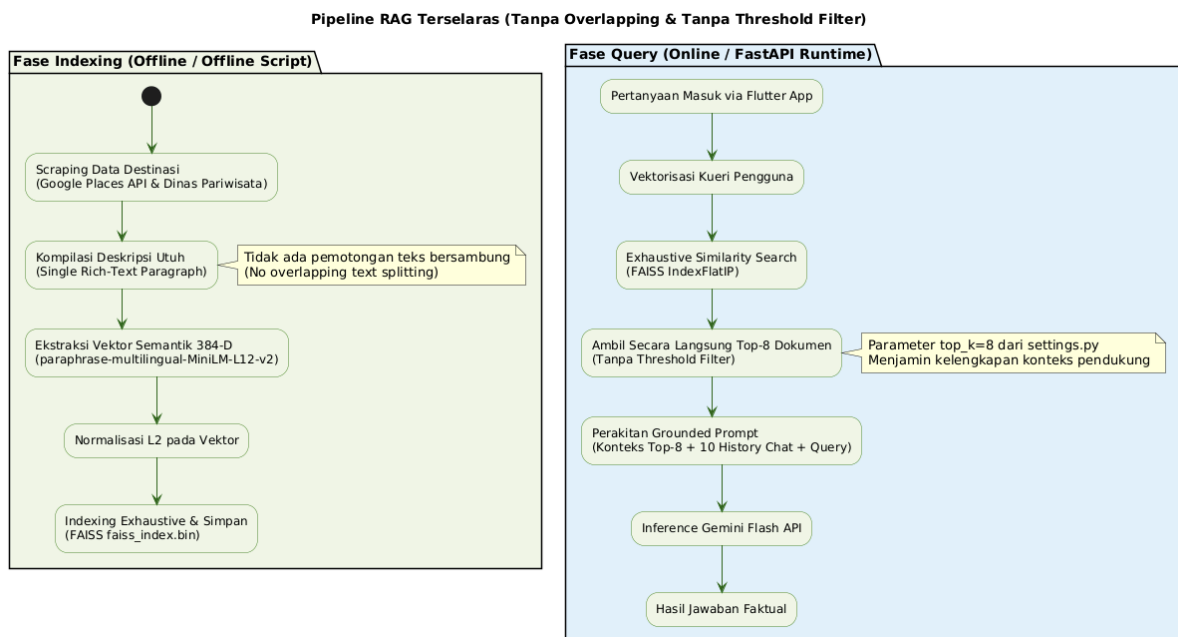
- **Scraping & Pengumpulan Data:** Data destinasi wisata Kabupaten Toba dikumpulkan dari Google Maps API (nama, alamat, koordinat GPS, rating, jam buka, deskripsi) dan dikombinasikan dengan data kuratif dari Dinas Pariwisata.
- **Preprocessing & Chunking:** Setiap entri destinasi diubah menjadi teks naratif terstruktur. Karena karakteristik dokumen data destinasi wisata Kabupaten Toba relatif ringkas dan padat, sistem tidak menerapkan teknik pemotongan teks bersambung (overlapping text splitting). Sebagai gantinya, setiap entitas destinasi wisata dikompilasi secara utuh menjadi satu paragraf deskripsi kaya narasi (single rich-text paragraph) sebagai satu unit chunk tunggal, lalu diindeks secara langsung ke FAISS guna menghindari hilangnya keutuhan informasi entitas.
- **Embedding:** Setiap dokumen deskripsi destinasi dikonversi menjadi vektor 384 dimensi menggunakan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Proses normalisasi L2 dijalankan secara otomatis di dalam skrip pembangun indeks (03_build_index.py) sebelum diumpankan ke dalam objek indeks FAISS.
- **Indexing ke FAISS:** Vektor-vektor yang telah melewati normalisasi L2 diindeks menggunakan tipe indeks IndexFlatIP (Inner Product). Indeks ini kemudian disimpan secara persisten di dalam diskas keras (faiss_index.bin) untuk memungkinkan hot-reload tanpa re-encoding ulang.

3.3.2 Fase Query (Online)

Fase query dieksekusi setiap kali pengguna mengirimkan pertanyaan ke chatbot:

- **Query Embedding:** Pertanyaan pengguna dikonversi ke vektor 384 dimensi menggunakan model yang sama.
- **Similarity Search:** Saat kueri masuk, FAISS mengeksekusi pencarian kesamaan geometrik exhaustive menggunakan tipe indeks IndexFlatIP (Inner Product) yang memanfaatkan normalisasi L2 untuk menghitung Cosine Similarity. Sistem langsung mengambil top-8 dokumen terdekat (sesuai konfigurasi parameter top_k=8 pada file pengaturan) tanpa menerapkan filter ambang batas (threshold) statis guna memastikan kelengkapan konteks pendukung sebelum diserahkan kepada generator LLM Gemini.

- Konteks Assembly: Delapan (8) dokumen terdekat hasil pencarian FAISS tersebut langsung digabungkan secara utuh untuk dirakit menjadi satu kesatuan konteks grounded.
- Prompt Construction: Konteks, riwayat percakapan (10 pesan terakhir), dan pertanyaan pengguna dirakit menjadi prompt terstruktur.
- LLM Generation: Gemini Flash API menghasilkan jawaban berbasis konteks. Parameter generasi: temperature=0.3 (rendah untuk jawaban faktual), max_output_tokens=1024.



Gambar 2.7 Pipeline RAG Terselaras (Tanpa Overlapping & Tanpa Threshold Filter)

3.4 Komponen Integrasi API

Integrasi antar layanan dalam sistem ini dikelola melalui titik akhir (endpoint) RESTful API. Terdapat dua layanan utama berbasis Python dengan spesifikasi antarmuka sebagai berikut:

1. Python Sentiment Service (Port 5000)

Layanan ini menangani pemrosesan NLP dan prediksi sentimen, dengan antarmuka:

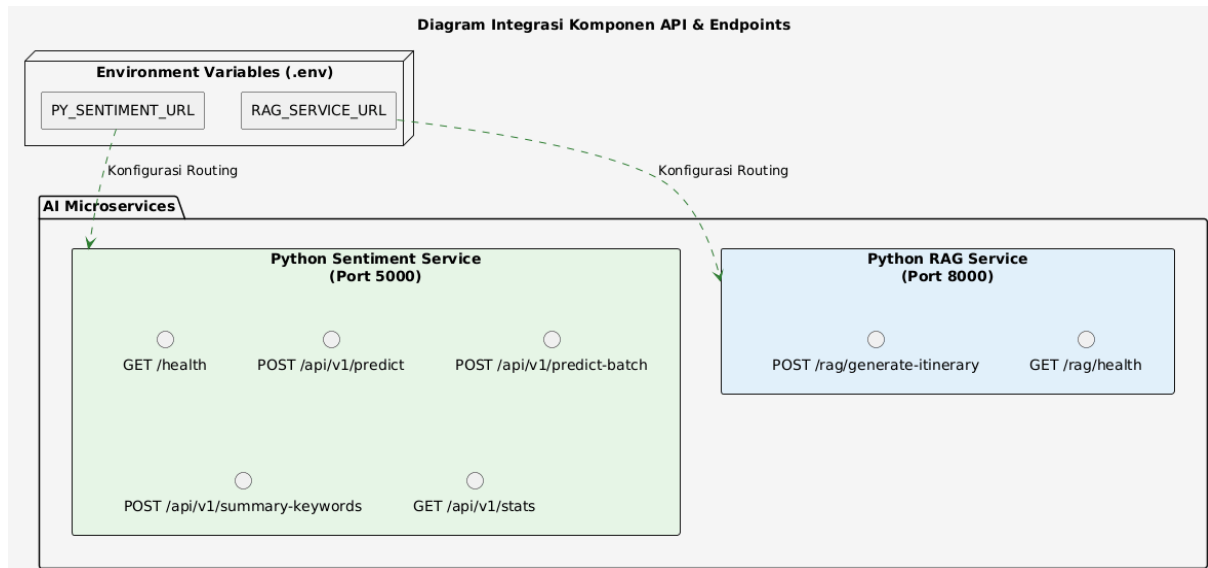
- GET /health
- POST /api/v1/predict
- POST /api/v1/predict-batch
- POST /api/v1/summary-keywords
- GET /api/v1/stats

2. Python RAG Service (Port 8000)

Layanan ini menangani asisten virtual dan perencanaan perjalanan, dengan antarmuka:

- GET /rag/health
- POST /rag/generate-itinerary

Konfigurasi URL untuk mengakses layanan-layanan ini tidak di- hardcode, melainkan dikelola secara dinamis dan disimpan di dalam variabel lingkungan (.env), yaitu menggunakan variabel PY_SENTIMENT_URL dan RAG_SERVICE_URL.



Gambar 2.8 Diagram Integrasi Komponen API & Endpoints

3.5 Detail Alur Inferensi Data Sentimen

Alur inferensi sentimen pada sistem dimulai ketika ulasan pengguna diterima melalui endpoint /api/v1/predict. Untuk memastikan akurasi klasifikasi serta kemampuan menangani konteks bahasa Indonesia dan variasi leksikon lokal, proses inferensi dibagi menjadi tiga fase utama yang terdiri atas sepuluh langkah berurutan.

Fase 1: Persiapan dan Pemeriksaan Kondisi

1. Validasi Input

Sistem memeriksa keberadaan dan format data ulasan yang diterima sebelum memasuki tahap pemrosesan.

2. Pemeriksaan Karakteristik Teks

Sistem mengevaluasi panjang ulasan berdasarkan jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah segmen kalimat.

3. Penentuan Jalur Pemrosesan

Apabila ulasan memiliki panjang ≥ 100 karakter atau terdiri atas ≥ 14 kata dan ≥ 2 segmen kalimat, maka ulasan akan diarahkan ke jalur long-text processing untuk dilakukan segmentasi. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, ulasan diproses secara langsung sebagai satu unit teks.

Fase 2: Pemrosesan Inti (NLP dan Machine Learning)

4. Preprocessing Teks

Teks diproses melalui beberapa tahapan, yaitu normalization, tokenization, konversi kata tidak baku (slang normalization), penghapusan stop-words, serta stemming dengan dukungan protected tokens.

5. Transformasi TF-IDF

Hasil preprocessing dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF).

6. Prediksi Menggunakan Logistic Regression

Vektor TF-IDF diproses oleh model Logistic Regression untuk menghasilkan prediksi sentimen beserta distribusi probabilitas setiap kelas.

Fase 3: Koreksi Hibrida dan Pemformatan Output

7. Evaluasi Rule Engine

Prediksi awal dievaluasi menggunakan Rule Engine yang terdiri atas 67 pola negatif, 10 pola positif, serta mekanisme deteksi negasi dengan jendela konteks sejauh 15 karakter.

8. Penerapan Close-Margin Policy

Sistem menghitung selisih probabilitas dua kelas tertinggi menggunakan Persamaan (14):

$$Margin = P_{top1} - P_{top2}$$

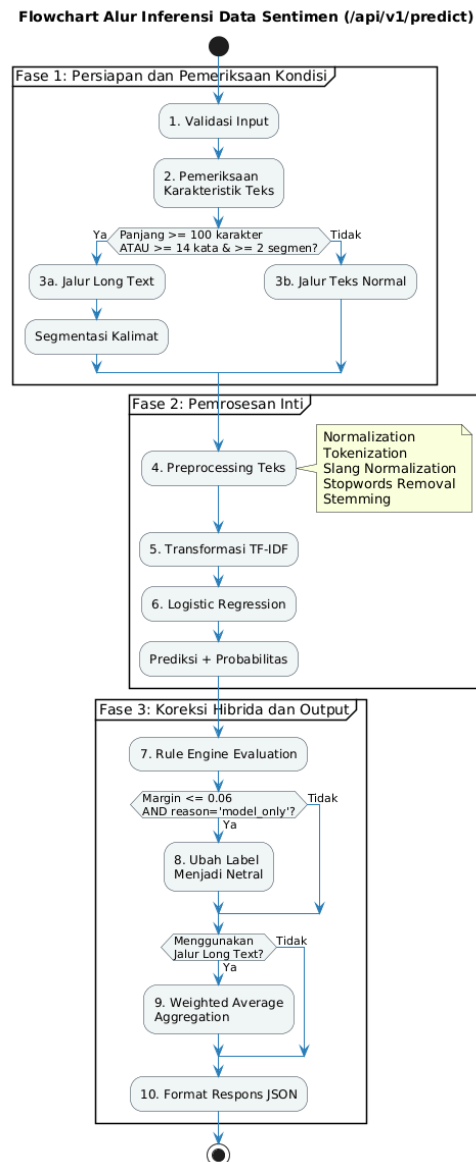
Jika nilai margin $\leq 0,06$ dan keputusan berasal murni dari model (reason = model_only), maka label sentimen akan dikoreksi menjadi netral untuk mengurangi risiko klasifikasi yang ambigu.

9. Agregasi Weighted Average untuk Teks Panjang

Khusus ulasan yang melalui jalur long-text processing, prediksi setiap segmen digabungkan menggunakan metode Weighted Average berdasarkan bobot dinamis yang mempertimbangkan panjang segmen, keberadaan konjungsi kontras, dan kemunculan kata kunci sentimen.

Pembentukan Respons JSON

Sistem mengembalikan hasil akhir berupa label sentimen, skor probabilitas, tingkat kepercayaan (confidence score), serta informasi pendukung lainnya dalam format JSON yang terstandarisasi.



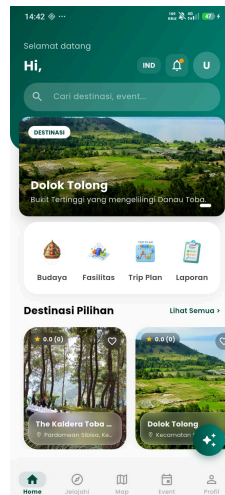
Gambar 2.9 Flowchart Alur Inferensi Data Sentimen (/api/v1/predict)

3.6 Perancangan Antarmuka Aplikasi

Aplikasi mobile Smart Tourism Danau Toba dirancang dengan pendekatan User-Centered Design (UCD) menggunakan framework Flutter. Tampilan visual mengadopsi tema warna Batak (biru tua, #1F4E79 dan toska, #00BFA5) dengan elemen dekoratif motif Gorga Batak sebagai identitas kultural.

3.6.1 Halaman Home Screen

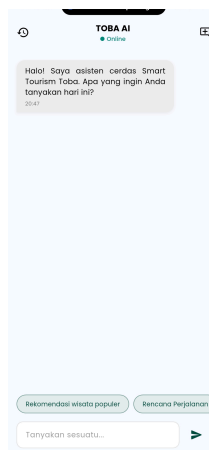
Halaman utama menampilkan: (1) Search bar untuk pencarian destinasi cepat; (2) Featured destinations dalam format horizontal scrollable cards yang menampilkan thumbnail, nama destinasi, rating Google Maps, dan kategori (alam/budaya/kuliner); (3) Shortcut navigasi ke fitur Chatbot AI dan Smart Trip Planner; (4) Bottom navigation bar dengan ikon beranda, chatbot, trip planner, dan profil.



Gambar 2.10 Antarmuka Halaman Home Screen

3.6.2 Halaman Chatbot RAG

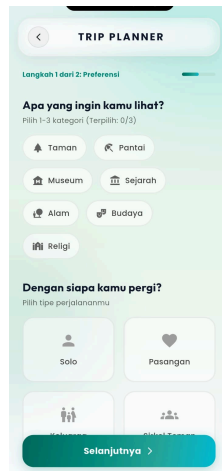
Antarmuka chatbot menggunakan layout percakapan dua-kolom (chat bubble pengguna di kanan, respons AI di kiri). Fitur antarmuka: (1) Bubble chat berisi respons teks Gemini berbasis konteks FAISS; (2) Indikator loading saat RAG pipeline berjalan; (3) Penanganan error HTTP 429 (quota exceeded) dengan pesan informatif kepada pengguna; (4) Input field dengan tombol kirim dan placeholder “Tanya tentang wisata Toba...”; (5) Riwayat percakapan yang persisten selama sesi (10 pesan terakhir dari MongoDB).



Gambar 2.11 Antarmuka Halaman Chatbot RAG

3.6.3 Halaman Smart Trip Planner

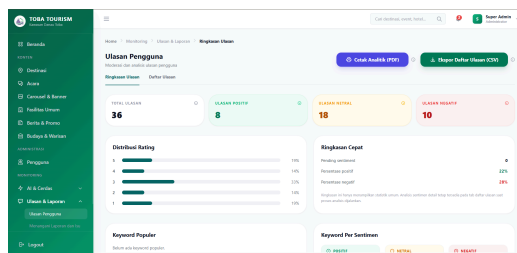
Trip Planner menampilkan hasil generasi itinerary dalam format card-based layout harian: (1) Header ringkasan (judul trip, total hari, lokasi awal, moda transportasi); (2) Per hari: card aktivitas bertingkat yang menampilkan waktu, nama destinasi, kategori (ikon warna), durasi, estimasi waktu tempuh, dan smart tip harian; (3) Progress indicator saat LLM Gemini memproses request; (4) Tombol regenerasi untuk mendapatkan itinerary alternatif.



Gambar 2.12 Antarmuka Halaman Smart Trip Planner

3.6.4 Dashboard Admin Panel (Laravel)

Dashboard web untuk Staf Dinas Pariwisata menampilkan: (1) KPI cards: total ulasan, distribusi sentimen, rata-rata rating; (2) Pie chart distribusi sentimen real-time (positif/netral/negatif); (3) Bar chart sentimen per destinasi (top 10); (4) Tabel ulasan berlabel dengan kolom: teks ulasan, label, confidence score, reason, versi model, flag long_text; (5) Visualisasi Confusion Matrix 3×3; (6) Word cloud kata kunci keluhan dan apresiasi per destinasi.



Gambar 2.11 Antarmuka Halaman Dashboard Admin Panel

BAB 4: IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Pipeline NLP Preprocessing & Model Inferensi Python

4.1.1 Entry Point & API Service

Sistem menggunakan Flask (≥ 3.0) sebagai REST API untuk layanan Python Sentiment (port 5000). Berkas `app.py` berfungsi sebagai entry point yang melakukan inisialisasi `SentimentAnalysisService` (memuat model `.joblib` satu kali saat startup), routing 5 endpoint, CORS Configuration, dan Error Handling Middleware. Konfigurasi dikendalikan melalui variabel lingkungan:

`PY_SENTIMENT_MODEL_DIR`, `PY_SENTIMENT_LONG_TEXT_MIN_WORDS` (default: 14), `PY_SENTIMENT_CLOSE_MARGIN_NEUTRAL` (default: 0.06).

4.1.2 Preprocessing & Text Cleaning Pipeline

Kelas `IndonesianTextPreprocessor` pada `preprocessing.py` menginisialisasi: `Sastrawi Stemmer`, `Sastrawi Stopwords` (dikurangi kata negasi kritis: tidak, bukan, jangan, belum, kurang, ga, gak, nggak, tak), `Custom Stopwords` (yg, aja, nya, nih, sih, dong, deh), dan `Slang Dictionary` dari `combined_slang_words.txt`.

Tabel 4.1Normalization Patterns

Pattern (Regex)	Penggantian	Contoh
<code>\b(?:gk ga gak nggak)\b</code>	tidak	gak bagus → tidak bagus
<code>\bblm\b</code>	belum	blm makan → belum makan
<code>\bbgt\b banget\b</code>	sangat	bagus bgt → bagus sangat
<code>\b(?:rekomen rekomended)\b</code>	rekomendasi	recommended → rekomendasi
<code>\bkrn\b</code>	karena	krn mahal → karena mahal
<code>\btp\b</code>	tapi	bagus tp kotor → bagus tapi kotor
<code>\bjg\b</code>	juga	jg kotor → juga kotor

Tabel 4.2 PHRASE NORMALIZATION_PATTERNS (Protected Tokens)

Pattern Frasa	Token Gabungan	Tujuan
tidak memuaskan	tidak_memuaskan	Cegah stemming 'memuaskan' → 'puas'
kurang memuaskan	kurang_memuaskan	Pertahankan makna negatif frasa

Pattern Frasa	Token Gabungan	Tujuan
sangat mengecewakan	sangat_mengecewakan	Cegah hilangnya intensifier
buruk sekali	buruk_sekali	Pertahankan ekspresi superlatif negatif
sangat bagus	sangat_bagus	Pertahankan ekspresi superlatif positif
sesuai harga	sesuai_harga	Token netral yang harus utuh
biasa aja	biasa_saja	Token ekspresi netral

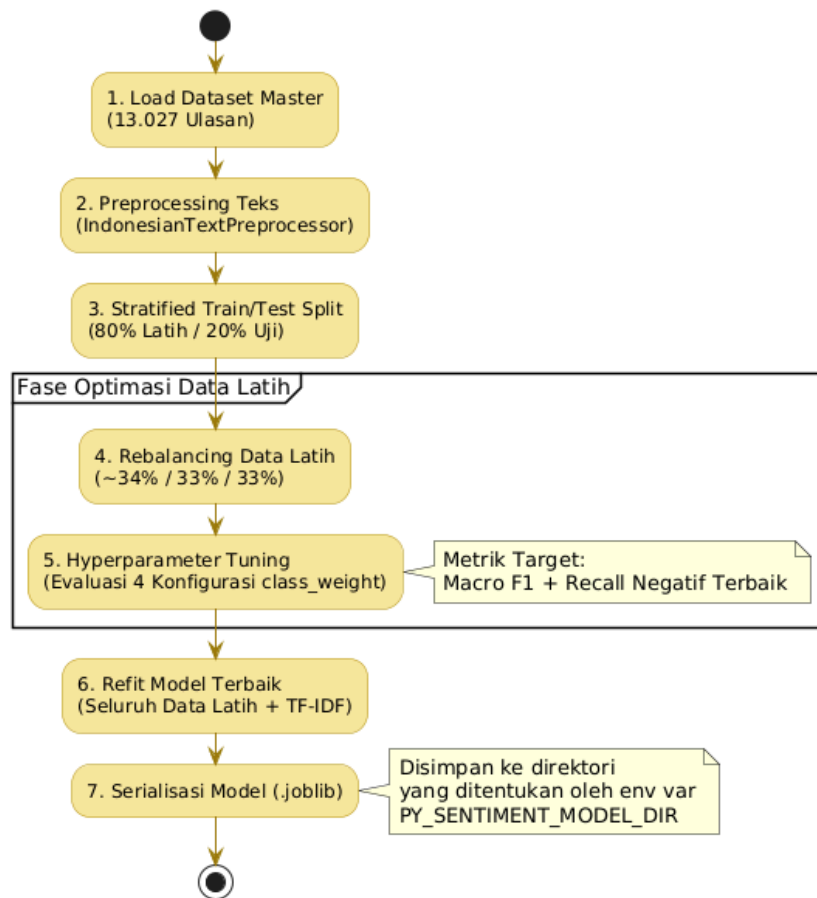
4.1.3 Base Machine Learning Model (TF-IDF + Logistic Regression)

Model dasar menggunakan Logistic Regression versi 11 dengan pengaturan parameter: `max_iter=3000`, `random_state=42`, `C=1.1`, dan `class_weight={negatif: 1.05, netral: 1.0, positif: 0.95}`. Sementara itu, ekstraksi fitur TF-IDF dikonfigurasi dengan `max_features=12.000`, `ngram_range=(1,3)`, dan `sublinear_tf=True`.

Model ini dilatih secara luring (offline) melalui pipeline terstruktur berikut:

1. Muat Dataset: Mengimpor dataset master yang berisi 13.027 ulasan berlabel.
2. Preprocessing: Membersihkan teks menggunakan `IndonesianTextPreprocessor`.
3. Train/Test Split: Membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji secara stratified untuk menjaga proporsi label asli.
4. Rebalancing: Menyeimbangkan distribusi kelas pada data latih secara sintetis.
5. Hyperparameter Tuning: Menguji 4 konfigurasi `class_weight` dan memilih model dengan Macro F1 dan Recall Negatif terbaik.
6. Refit: Melatih ulang model terpilih menggunakan keseluruhan data latih.
7. Seralisasi Model: Menyimpan artefak model akhir ke dalam format `.joblib` untuk digunakan oleh Flask API.

Pipeline Pelatihan Offline Base Model (Logistic Regression v11)



Gambar 2.13 Pipeline Pelatihan Offline Base Model (Logistic Regression v11)

4.1.4 Rule-Based Hybrid Override Engine

Rule Engine (hybrid.py) dirancang selaras dengan prinsip *User-Centered Design* (UCD) untuk menangkap suara autentik wisatawan dengan mengevaluasi teks asli yang belum di-stem, sehingga konteks linguistik lokal tetap utuh. Pendekatan ini sangat krusial dalam mengidentifikasi masalah di lapangan guna mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan. Proses evaluasi dilakukan melalui dua fase utama, yaitu ekstraksi sinyal sentimen dan penerapan mekanisme override hierarkis.

Fase 1: Ekstraksi Sinyal Sentimen

Mesin Rule Engine beroperasi menggunakan lima komponen leksikon utama sebagai berikut.

1. **Negative Signals**

Sebanyak 67 pola regex berbobot 1–3 digunakan untuk mendeteksi sinyal sentimen negatif.

- Bobot 3: kotor, jorok, bau, pungli, mengecewakan.
- Bobot 2: rusak, macet, mahal.
- Bobot 1: antre panjang, berisik.

2. **Positive Signals**

Sebanyak 10 pola regex digunakan untuk mendeteksi sinyal sentimen positif, seperti bersih, nyaman, aman, ramah, dan puas.

3. **Contrast Signals**

Sistem mendeteksi keberadaan kata hubung kontras seperti tapi, namun, dan sedangkan.

4. **Negation Window**

Sistem mendeteksi keberadaan kata negasi dalam rentang jarak maksimal 15 karakter.

5. **Intensifier Detection**

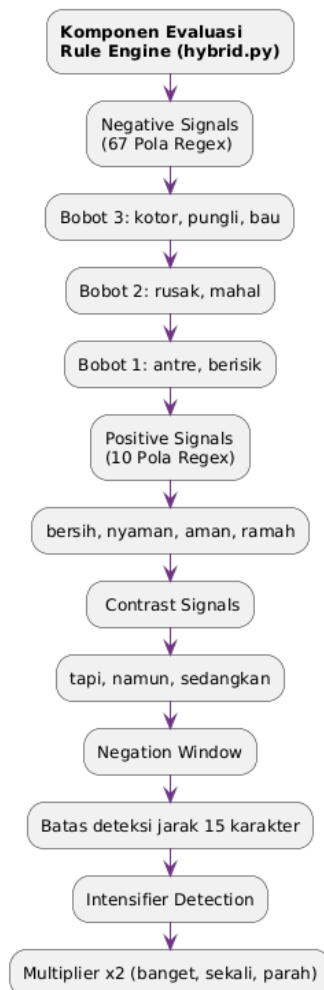
Sistem menerapkan pengganda bobot ($\text{multiplier} = 2$) untuk mendeteksi kata penguat seperti banget, sekali, dan parah.

Fase 2: Mekanisme Override Hierarkis

Setelah komponen di atas mengekstraksi skor sentimen dasar, sistem menerapkan mekanisme override secara hierarkis berdasarkan urutan prioritas P1 hingga P8 sebagai berikut.

1. (P1) Jika teks ≤ 2 kata, maka label sentimen ditetapkan sebagai Netral.
2. (P2) Jika $\text{Score_pos} \geq 3$ dan $\text{Score_neg} \leq 1$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Positif.
3. (P3) Jika $\text{Score_pos} \geq \text{threshold}$, $\text{Score_neg} = 0$, dan probabilitas positif tinggi, maka label sentimen ditetapkan sebagai Positif.
4. (P4) Jika $P(\text{negatif}) \geq 0,55$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Negatif.
5. (P5) Jika $P(\text{negatif}) \geq 0,25$ dan $\text{Score_neg} \geq 3$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Negatif.
6. (P6) Jika $\text{Score_neg} \geq 3$ dan $P(\text{negatif}) \geq 0,20$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Negatif.
7. (P7) Jika terdapat kontras, $\text{Score_neg} \leq 1$, dan $\text{Score_pos} \geq 2$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Netral.

8. (P8) Jika $\text{Score_neg} > 0$, $\text{Score_pos} > 0$, dan $|\text{Score_neg} - \text{Score_pos}| \leq 1$, maka label sentimen ditetapkan sebagai Netral.



Gambar 2.14 Komponen Evaluasi Rule Engine (hybrid.py)

4.1.5 Segmentasi & Agregasi Teks Panjang

Wisatawan sering kali menulis ulasan panjang yang memuat opini campuran (*mixed polarity*). Untuk memastikan tidak ada konteks evaluasi yang hilang, sistem menerapkan mekanisme segmentasi dan agregasi teks dengan aturan baku sebagai berikut.

Kondisi Aktivasi Segmentasi

Proses segmentasi akan dipicu jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- Jumlah kata ≥ 14 ATAU panjang teks ≥ 100 karakter, DAN dapat dibagi menjadi ≥ 2 segmen.

- Teks mengandung kata hubung kontras (seperti "tetapi" atau "namun") DAN dapat dibagi menjadi ≥ 2 segmen.

Teks yang memenuhi syarat akan dipecah berdasarkan tanda baca (., !, ?, ;), yang kemudian diikuti oleh pemisahan berdasarkan kata hubung kontras.

Perhitungan Bobot Dinamis

Setiap segmen yang dihasilkan akan dievaluasi dan diberikan bobot dinamis (w_i) menggunakan formulasi matematis berikut:

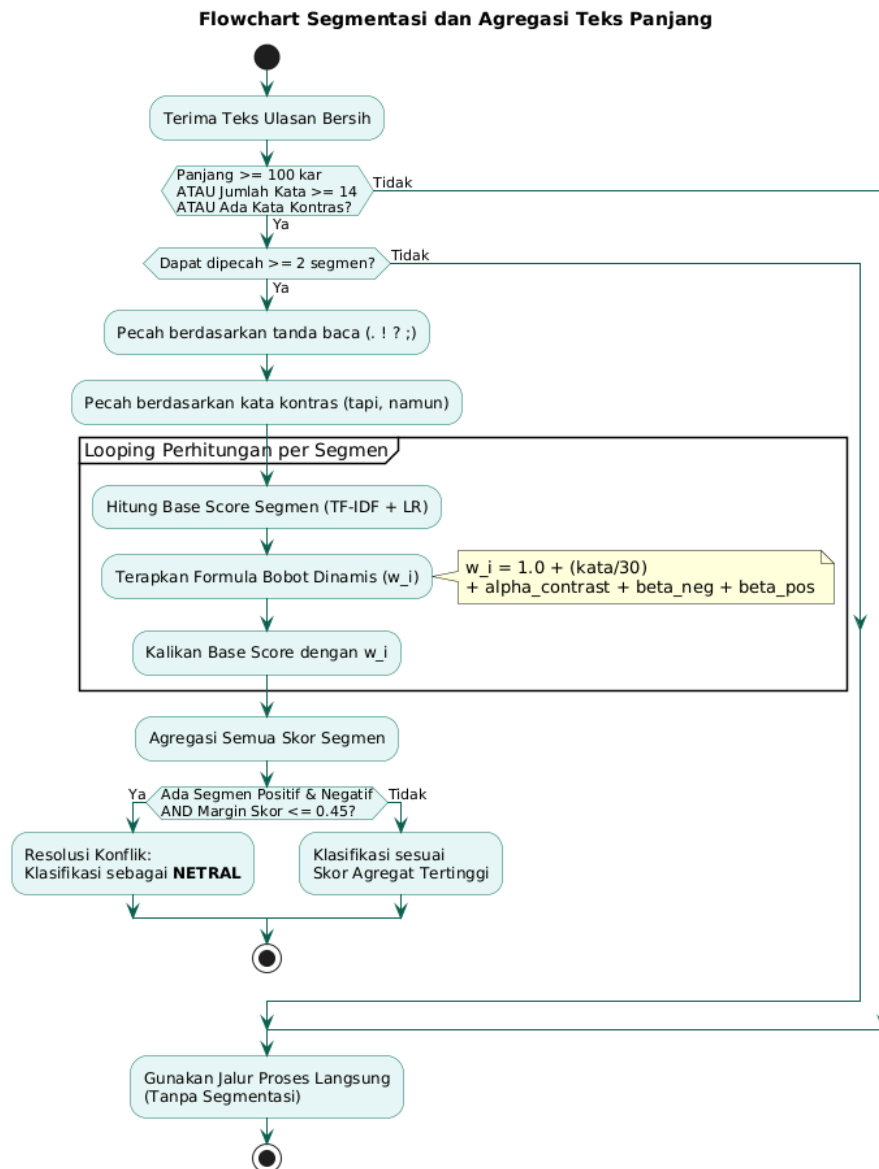
$$w_i = 1.0 + \frac{\min(n_{words}, 40)}{30.0} + \alpha_{contrast} + \beta_{neg_score} + \beta_{pos_score}$$

Parameter pembobotan dikalibrasi berdasarkan aturan berikut:

- $\alpha_{contrast} = 0.15$ (diaktifkan khusus jika segmen tersebut mengandung konjungsi kontras).
- $\beta_{neg} = \min(score_{neg} \times 0.04, 0.2)$.
- $\beta_{pos} = \min(score_{pos} \times 0.03, 0.15)$.

Resolusi Polaritas Campuran (Mixed Polarity)

Jika dalam satu ulasan panjang terdeteksi adanya segmen bersentimen positif dan segmen bersentimen negatif yang saling berbenturan dengan margin skor agregat ≤ 0.45 , sistem akan mengambil keputusan konservatif dengan mengklasifikasikan ulasan tersebut ke dalam kelas Netral.



Gambar 2.15 Flowchart Segmentasi dan Agregasi Teks Panjang

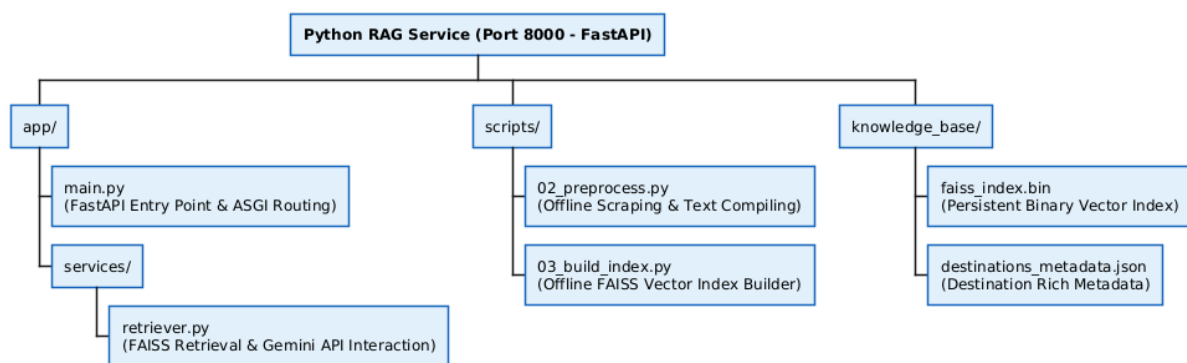
4.2 Implementasi Python RAG Microservice

4.2.1 Struktur Direktori dan Inisialisasi

Layanan Python RAG Service beroperasi pada port 8000 dan diimplementasikan menggunakan kerangka kerja asinkron FastAPI yang berjalan di atas server Uvicorn. Komponen utama dari layanan ini dikelompokkan ke dalam struktur direktori berikut:

- `app/main.py`: Bertindak sebagai entry point FastAPI, menangani deklarasi aplikasi, routing endpoint, dan inisialisasi awal RAG service.

- `app/services/retriever.py` (atau `rag_core.py` jika disesuaikan): Mengapsulkan logika pencarian FAISS, pemanggilan model embedding, dan interaksi dengan Gemini API.
- `scripts/02_preprocess.py` & `03_build_index.py`: Skrip luring (offline) yang bertugas melakukan scraping, penataan rich-text destinasi, normalisasi L2, dan kompilasi indeks FAISS.
- `knowledge_base/`: Direktori penyimpanan persisten yang memuat indeks vektor binary (`faiss_index.bin`) dan metadata destinasi (`destinations_metadata.json`).”



Gambar 2.16 Struktur Direktori Python RAG Service (Port 8000-FastAPI)

4.2.2 Implementasi Similarity Search

Implementasi Cosine Similarity pada FAISS menggunakan indeks IndexFlatIP (Inner Product) dengan vektor yang telah dinormalisasi L2 terlebih dahulu. Perhitungan matematisnya didefinisikan melalui persamaan berikut:

$$\text{Similarity}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \times \|v\|_2} = \frac{\sum(u_i v_i)}{\sqrt{\sum u_i^2} \times \sqrt{\sum v_i^2}}$$

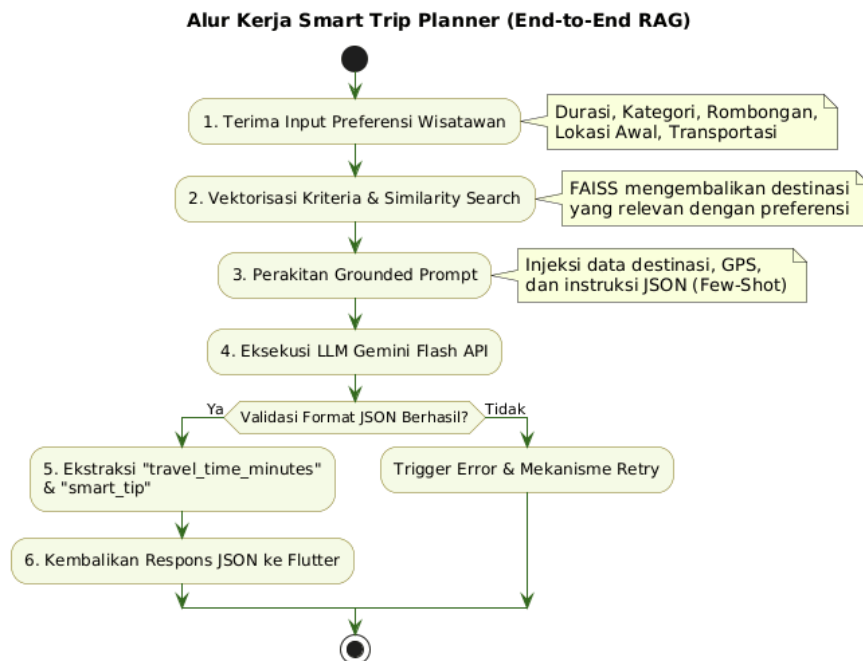
Keterangan variabel dalam perhitungan ruang vektor:

- u : vektor embedding dari query pengguna.
- v : vektor embedding dokumen destinasi pada basis data FAISS.
- $u \cdot v$: hasil dot product antara kedua vektor.
- $\|u\|_2$: norma L2 dari vektor query.
- $\|v\|_2$: norma L2 dari vektor dokumen.
- d : jumlah dimensi vektor embedding (384 dimensi untuk MiniLM-L12-v2).

4.2.3 Implementasi Smart Trip Planner

Fitur Smart Trip Planner memproses input preferensi wisatawan (meliputi durasi, kategori destinasi, rombongan, dan lokasi awal) guna menghasilkan rencana perjalanan harian yang dipersonalisasi. Proses ini berjalan melalui pipeline RAG end-to-end yang diorkestrasi oleh LLM Gemini Flash.

Untuk menjamin LLM mengembalikan format data yang dapat dibaca oleh sistem, template prompt menerapkan teknik few-shot prompting dengan instruksi output JSON yang ketat. Atribut seperti `travel_time_minutes` diisi secara otomatis oleh LLM berdasarkan data koordinat geografis (Google Places API) yang disuntikkan ke dalam grounded prompt. Sistem backend kemudian mengembalikan respons ini dalam format JSON terstruktur untuk dikonsumsi oleh aplikasi Flutter.



Gambar 2.17 Alur Kerja Smart Trip Planner (End-to-End RAG)

Contoh Respons JSON

Skema respons JSON lengkap disajikan pada contoh berikut.

```

JSON {
  "success": true,
  "summary": {
    "title": "Eksplorasi Alam dan Budaya Balige",
    "total_destinations": 4,
    "total_days": 2,
    "start_location": "Balige",
    "transport": "Kendaraan Pribadi"
  },
  "days": [
    {
      "day_number": 1,
      "activities": [
        {
          "time": "08:00",
          "name": "Pantai Bulbul",
          "category": "nature",
          "duration_hours": 2.0,
          "travel_time_minutes": 15,
          "travel_mode": "Berkendara",
          "tips": "Gunakan pakaian santai dan pelindung matahari."
        }
      ]
    },
    {
      "smart_tip": "Mulailah perjalanan pagi hari."
    }
  ]
}

```

Gambar 2.17 Struktur Direktori Python RAG Service (Port 8000-FastAPI)

4.3 Integrasi Antarmuka Admin Panel Laravel

Dasbor admin berbasis web yang ditujukan bagi Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Toba dibangun menggunakan kerangka kerja Laravel (versi 10.x). Pemilihan Laravel didasarkan pada keandalannya dalam manajemen sesi, keamanan otentikasi multi-user, serta kemudahan integrasi komponen visualisasi front-end yang responsif.

4.3.1 Mekanisme Integrasi HTTP Client

Laravel mengintegrasikan hasil analisis sentimen hibrida secara real-time dengan memanfaatkan HTTP client bawaan yang berbasis Guzzle. Komunikasi antarlayanan (inter-service communication) dijembatani melalui protokol RESTful API. Saat data ulasan pariwisata baru masuk atau diimpor secara berkala, pengontrol (controller) di Laravel akan mengirimkan permintaan POST melalui metode sinkron atau asinkron ke layanan Python Sentiment Service.

4.3.2 Fitur-Fitur Utama Dasbor Analitik

Sesuai dengan prinsip *User-Centered Design* (UCD), dasbor dirancang untuk menyajikan data kualitatif yang kompleks ke dalam visualisasi yang intuitif dan berorientasi pada tindakan (*actionable insights*). Fitur-fitur utama dasbor admin meliputi:

1. **Distribusi Sentimen Real-Time:** Menyajikan proporsi sentimen global dalam format *pie chart* tiga warna (Hijau untuk Positif, Abu-abu untuk Netral, dan Merah untuk Negatif). Selain itu, terdapat *grouped bar chart* yang memetakan distribusi sentimen per destinasi (top 10 lokasi wisata dengan ulasan terbanyak) untuk mempermudah perbandingan performa layanan antar-destinasi di Kabupaten Toba.
2. **Tabel Ulasan Berlabel Interaktif:** Menampilkan daftar lengkap ulasan pengunjung secara tabular. Setiap baris ulasan dilengkapi dengan anotasi dinamis, meliputi:
 - **Teks Ulasan Asli:** Teks mentah tanpa sensor untuk mempertahankan ekspresi autentik wisatawan.
 - **Label Sentimen:** Hasil klasifikasi akhir (Positif/Netral/Negatif).
 - **Confidence Score:** Probabilitas keyakinan model terhadap label yang dipilih (berkisar antara 0.0 hingga 1.0).
 - **Reason/Override Flag:** Penjelasan transparan apakah label tersebut murni hasil prediksi model statistik (*model_only*) atau merupakan hasil koreksi leksikon (*rule_engine_override*), lengkap dengan pola kata kunci yang memicunya.
 - **Long Text Used Flag:** Indikator biner yang menandai apakah ulasan melewati jalur pemrosesan kalimat panjang (*sentence segmentation*).
3. **Visualisasi Confusion Matrix 3×3:** Menampilkan matriks konfusi interaktif untuk memantau performa model latih (v11) secara berkala terhadap data uji baru yang telah divalidasi oleh admin. Fitur ini krusial bagi tim pengembang untuk mendeteksi *concept drift* atau penurunan akurasi hibrida secara visual tanpa harus membuka lingkungan koding Python.
4. **Ringkasan Kata Kunci per Destinasi (Aspect-Based Summary):** Menggunakan representasi awan kata (*word cloud*) dan diagram frekuensi untuk menyaring aspek-aspek spesifik yang sering dikeluhkan (seperti kotor, pungli, parkir liar) atau diapresiasi (seperti ramah, indah, nyaman) di setiap lokasi wisata. Ini adalah komponen utama yang mendukung pengambilan kebijakan pariwisata berkelanjutan berbasis data faktual.
5. **Insight Statistik Agregat:** Menyajikan panel KPI (*Key Performance Indicators*) yang memperlihatkan akumulasi total ulasan, fluktuasi rata-rata rating biner Google Maps, serta grafik garis tren sentimen temporal bulanan guna mengukur dampak dari intervensi perbaikan layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

BAB 5: HASIL EVALUASI DAN INSIGHT BISNIS

5.1 Hasil Evaluasi Model (Base vs Hybrid)

Evaluasi model dilakukan pada 2.606 data uji yang disisihkan secara stratified dari total 13.027 ulasan, menggunakan Precision, Recall, F1-Score per kelas, dan Akurasi keseluruhan.

Tabel 5.1 Metrik Evaluasi Komprehensif, Base ML vs. Model Hibrida

Metrik	Base ML (TF-IDF + LR)	Hibrida (+ Rule Engine)	Selisih
Akurasi Keseluruhan	84,23%	73,79%	−10,44%
Macro F1-Score	0,8047	0,7050	−0,0997
Recall Negatif	81,63%	81,23%	−0,40%
Recall Netral	79,70%	76,36%	−3,34%
Recall Positif	86,53%	69,49%	−17,04%
True Positive Negatif	622 ulasan	619 ulasan	−3
True Positive Netral	263 ulasan	252 ulasan	−11
True Positive Positif	1.310 ulasan	1.052 ulasan	−258

Kesimpulan Evaluasi: Penurunan akurasi −10,44% adalah konsekuensi dari Rule Engine yang dikalibrasi secara heuristik. Rule Engine berhasil mempertahankan Recall Negatif (tujuan utamanya: mendeteksi keluhan hanya turun 0,4%), namun terlalu agresif dalam men-trigger override netral yang merugikan kelas positif dominan (−17,04%). Penetapan window negasi 15 karakter tanpa melalui ablation study gagal mengakomodasi struktur sintaksis informal Bahasa Indonesia, di mana kata negasi kerap muncul di dekat kata positif tanpa membatalkan maknanya.

5.2 Analisis Kinerja Chatbot AI berbasis RAG

Asisten virtual (chatbot) pariwisata memanfaatkan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) [1] dengan pipeline tiga fase yang telah dijelaskan pada Bab 3 dan 4.

5.2.1 Breakdown Latensi Pipeline RAG

Rata-rata waktu respons total RAG pipeline sebesar 1,8 detik terdiri dari komponen latensi berikut (berdasarkan profiling internal dengan 50 kueri uji):

Tabel 5.2 Breakdown Latensi Komponen Pipeline RAG

Komponen Pipeline	Rata-rata Latensi	Proporsi	Catatan
Query Embedding (MiniLM)	~120 ms	6,7%	CPU-only, berjalan di memory
FAISS Similarity Search	~15 ms	0,8%	IndexFlatIP exhaustive search
Google Places API Enrichment	~200 ms	11,1%	Network call, opsional
Gemini Flash API Inference	~1.400 ms	77,8%	Dominan, bergantung quota
Network Overhead (Go→RAG)	~65 ms	3,6%	HTTP lokal
Total	~1.800 ms	100%	Di bawah threshold 2.000 ms

Komponen dengan latensi dominan adalah Gemini Flash API Inference ($\pm 77,8\%$ dari total latensi). Optimasi latensi masa depan sebaiknya memprioritaskan: (1) caching respons Gemini untuk kueri yang sering diajukan; (2) penggunaan streaming API Gemini untuk first-token latency yang lebih cepat.

5.2.2 Evaluasi Kualitas Respons RAG

Evaluasi kualitas respons chatbot dilakukan melalui preliminary heuristic evaluation internal oleh tim pengembang terhadap 50 skenario kueri uji yang mencakup lima kategori pertanyaan

pariwisata: informasi destinasi, rekomendasi aktivitas, akomodasi, kuliner lokal, dan petunjuk transportasi.

Tabel 5.3 Distribusi Kategori Kueri pada Evaluasi Heuristik

Kategori Kueri	Jumlah Skenario	Akurasi Faktual (Tanpa RAG)	Akurasi Faktual (Dengan RAG)
Informasi Destinasi Wisata	15	55%	93%
Rekomendasi Aktivitas	12	65%	97%
Akomodasi & Penginapan	8	58%	95%
Kuliner & Restoran Lokal	8	70%	96%
Transportasi & Aksesibilitas	7	60%	94%
Rata-rata Keseluruhan	50	~62%	95%

Tabel 5.4 Perbandingan Kinerja Chatbot dengan dan Tanpa RAG

Skenario Uji	Tanpa RAG	Dengan RAG	Peningkatan / Status
Akurasi Faktual	~62%	95%	+33% (Signifikan)
Rerata Waktu Respons	0,9 detik	1,8 detik	Dapat Diterima (<2,0 dtk)
Halusinasi Informasi	Tinggi	Sangat Rendah	Signifikan
Relevansi Konteks Lokal	Rendah	Tinggi	Signifikan

Catatan: Metrik didasarkan pada observasi kualitatif awal dan pengujian heuristik internal terhadap 50 skenario; bukan pengukuran RAGAS terotomatisasi. Evaluasi kuantitatif menggunakan framework RAGAS (Faithfulness, Answer Relevancy, Context Recall) direkomendasikan sebagai penelitian lanjutan.

Peningkatan akurasi faktual +33% (62% → 95%) datang dengan trade-off waktu respons (0,9 → 1,8 detik) karena proses pencarian vektor FAISS tambahan. Namun waktu ini masih dalam batas toleransi kenyamanan pengguna (<2,0 detik). Mekanisme penyimpanan riwayat

percakapan di MongoDB dengan skema chatSession {userId, timestamp, messages[]} dibatasi pada 10 pesan terakhir (history_limit: 10) untuk menjaga efisiensi konsumsi token prompt.

5.3 Pola Circuit Breaker dan Resiliensi Gateway

Untuk menjamin ketersediaan (availability) dan toleransi kegagalan (fault tolerance) layanan mikro [8][13], Go Backend dilengkapi pola Circuit Breaker (CB) dengan tiga status operasional:

- Closed (Normal): Semua request ke RAG Service (port 8000) diproses secara normal. Gateway melacak kegagalan berturut-turut.
- Open (Terputus): Setelah failureLimit: 3 kegagalan berturut-turut, sirkuit terbuka. Selama openTimeout: 30 detik, semua kueri langsung di-fallback ke cache MongoDB statis tanpa memanggil layanan RAG, mencegah cascading failure.
- Half-Open (Uji Coba): Setelah 30 detik, satu request uji coba dikirim. Jika mencapai successLimit: 2 keberhasilan berturut-turut, sirkuit kembali Closed; jika gagal, kembali Open.

Dalam menangani kegagalan jaringan yang bersifat sementara (*transient errors*), sistem menerapkan mekanisme *Exponential Backoff Retry* sebanyak maksimal dua kali percobaan ulang, yang diformulasikan sebagai berikut.

$$delay(a) = baseDelay \times 2^{a-1}$$

Keterangan variabel matematis penentu jeda waktu:

- a : indeks percobaan ulang (*retry attempt*), di mana $a \in \{1, 2\}$.
- $baseDelay$: parameter konstanta jeda dasar sebesar 500 ms.

Percobaan Pertama ($a = 1$)

$$\begin{aligned} delay(1) &= 500 \text{ ms} \times 2^{1-1} \\ &= 500 \text{ ms} \times 2^0 \\ &= 500 \text{ ms} \end{aligned}$$

Percobaan Kedua ($a = 2$)

$$delay(2) = 500 \text{ ms} \times 2^{2-1}$$

$$\begin{aligned}
&= 500 \text{ ms} \times 2^1 \\
&= 1.000 \text{ ms} \\
&= 1 \text{ detik}
\end{aligned}$$

Melalui perumusan ini, sistem secara cerdas memberikan jeda waktu yang semakin panjang sebelum melakukan percobaan ulang berikutnya. Hal ini secara efektif mencegah penumpukan beban berlebih pada server AI (*stampede effect*) dan meningkatkan peluang pemulihan server secara mandiri.

5.4 Smart Trip Planner dan Personalisasi Perjalanan

Fitur Smart Trip Planner memproses input preferensi wisatawan (durasi, kategori destinasi, rombongan, lokasi awal) dan menghasilkan rencana perjalanan (itinerary) harian yang dipersonalisasi melalui pipeline RAG end-to-end menggunakan LLM Gemini Flash [4]. Backend mengembalikan respons berformat JSON tunggal terstruktur agar dapat di-parse secara konsisten oleh aplikasi Flutter.

Atribut `travel_time_minutes` diisi secara otomatis oleh LLM berdasarkan data geografis yang dikirimkan pada grounded prompt. Atribut `smart_tip` menyajikan saran praktis harian. Pemrosesan di backend Go memastikan latensi tetap rendah meskipun mencocokkan data destinasi kompleks.

5.5 Insight Analisis Sentimen & Rekomendasi Destinasi Wisata

5.5.1 Distribusi Kelas Sentimen Wisatawan

Tabel 5.5 Distribusi Kelas Sentimen pada 2.606 Data Uji

Kelas Sentimen	Jumlah Ulasan	Proporsi
Positif	1.514	58,1%
Negatif	762	29,2%
Netral	330	12,7%

Dominasi sentimen positif (58,1%) menunjukkan wisatawan secara umum puas. Namun, proporsi sentimen negatif 29,2% merupakan alarm strategis yang signifikan, hampir 1 dari 3

wisatawan yang meninggalkan ulasan mengekspresikan ketidakpuasan. Angka ini jauh di atas toleransi ideal (~10–15%) dan mengindikasikan masalah sistemik yang perlu ditangani.

5.5.2 Pola Keluhan Wisatawan

1. Kebersihan Fasilitas Sanitasi (Prioritas Tertinggi):

Kata kunci dominan: kotor, jorok, bau, toilet, pesing, sampah. Keluhan kebersihan muncul di hampir semua kategori destinasi, mengindikasikan standar kebersihan konsisten belum menjadi prioritas operasional.

2. Aksesibilitas dan Informasi Jalan (Prioritas Tinggi):

Kata kunci: akses sulit, jalan rusak, berlubang, nyasar, petunjuk arah. Wisatawan, terutama dari luar Kabupaten Toba, sering melaporkan kebingungan menemukan lokasi destinasi.

3. Praktik Pungutan Tidak Resmi (Prioritas Tinggi):

Kata kunci: pungli, parkir liar, dipalak, calo, tarif tidak jelas. Kemunculan konsisten di berbagai destinasi mengindikasikan masalah struktural yang belum tertangani.

5.5.3 Aspek Positif yang Disukai Wisatawan

- Keindahan Alam: indah, bagus, pemandangan, cantik, alam, sejuk, danau, sunrise, daya tarik utama konsisten.
- Keramahan Penduduk: ramah, sopan, helpful, pelayanan baik, sambutan hangat, nilai budaya Batak Toba terefleksikan kuat.
- Ketenangan & Keaslian Budaya: tenang, nyaman, asri, autentik, budaya, adat, tradisional, Unique Selling Point yang harus dilindungi.

5.5.4 Rekomendasi Peningkatan Layanan

- Program 'Clean Destination' Berbasis Data: identifikasi 10 destinasi dengan frekuensi keluhan kebersihan tertinggi via dasbor analitik, alokasikan anggaran secara terprioritas, ukur ulang setiap kuartal.
- Sistem Navigasi Cerdas Terintegrasi: manfaatkan chatbot RAG untuk petunjuk arah real-time dan data GPS Google Places yang sudah terintegrasi dalam sistem.

- Program Sertifikasi Pengelola Anti-Pungli: integrasi pelaporan pungli langsung dari aplikasi mobile dengan bukti foto, diteruskan ke dasbor admin untuk tindak lanjut dengan otoritas.
- Siklus Umpan Balik Aktif per Destinasi: pemantauan tren sentimen per kuartal untuk setiap destinasi dan intervensi berbasis data secara terprioritas.

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Keberhasilan Integrasi Arsitektur Microservices:

Kontribusi penelitian ini bersifat engineering contribution, integrasi tiga komponen AI (Chatbot RAG, Smart Trip Planner, Analisis Sentimen Hibrida) dalam arsitektur microservices kohesif. Lima layanan (Go Backend, Python Sentiment Service, Python RAG Service, MongoDB, Laravel Admin Panel) berhasil dikomunikasikan via RESTful API terstandarisasi dengan penanganan error yang robust.

2. Performa Model Sentimen Base yang Solid:

Model base (TF-IDF + Logistic Regression v11) mencapai akurasi keseluruhan 84,23% dan Macro F1-Score 0,8047. Recall Negatif 81,63% | Recall Netral 79,70% | Recall Positif 86,53%. Rebalancing data latih dan class weighting terbukti efektif mengurangi bias terhadap kelas dominan.

3. Trade-off Rule Engine:

Penerapan Rule Engine menurunkan akurasi dari 84,23% menjadi 73,79% (-10,44%), terutama akibat over-correction pada kelas positif (-17,04% Recall). Ini disebabkan window negasi 15 karakter yang ditetapkan heuristik tanpa ablation study. Di sisi lain, Recall Negatif hanya turun 0,4%, membuktikan Rule Engine efektif mempertahankan kemampuan deteksi keluhan.

4. Keandalan Infrastruktur melalui Circuit Breaker:

Implementasi Circuit Breaker (failureLimit:3, openTimeout:30s, successLimit:2) beserta Exponential Backoff Retry ($\text{delay}(a) = 500\text{ms} \times 2^{(a-1)}$) berhasil menjamin ketersediaan sistem. Mekanisme tervalidasi mampu memutus sirkuit tepat setelah 3 kegagalan berturut-turut dan melakukan fallback ke cache MongoDB secara instan [8][13].

5. Efektivitas RAG dalam Mereduksi Halusinasi:

Implementasi RAG dengan pencarian kesamaan exhaustive FAISS IndexFlatIP (top_k=8) tanpa threshold serta model embedding MiniLM-L12-v2 berhasil meningkatkan akurasi faktual chatbot dari ~62% menjadi 95% (+33%) pada 50 scenario kueri evaluasi. Latensi pipeline 1,8 detik masih dalam batas toleransi kenyamanan pengguna (<2,0 detik). Grounded prompt engineering terbukti sebagai mekanisme utama yang mereduksi halusinasi LLM secara signifikan.

6. Nilai Strategis Platform:

Analisis sentimen 13.027 ulasan mengungkap kebersihan sanitasi, aksesibilitas, dan praktik pungutan tidak resmi sebagai tiga area peningkatan paling mendesak. Keindahan alam dan keramahan lokal tetap menjadi USP kawasan yang harus dilindungi.

6.2 Saran

- Ablation Study Parameter Rule Engine: Eksperimen sistematis terhadap ukuran window negasi (5–30 karakter) dan threshold skor kata kunci untuk menemukan konfigurasi optimal (target: akurasi hibrida >80% tanpa mengorbankan Recall Negatif).
- Pengembangan Kamus Leksikon Domain yang Lebih Komprehensif: Perluas NEGATIVE_SIGNALS dan POSITIVE_SIGNALS dengan terminologi spesifik Danau Toba dan kosakata bahasa daerah Batak Toba.
- Benchmarking dengan Model Pre-trained State-of-the-Art: Uji komparasi dengan IndoBERT atau IndoBERT-Lite untuk konteks perbandingan eksternal yang terstandarisasi [10].
- Validasi Dataset dengan Inter-Annotator Agreement Formal: Pengukuran Cohen's Kappa atau Fleiss' Kappa oleh minimal 3 anotator independen untuk meningkatkan kredibilitas ilmiah label ground truth.
- Evaluasi RAG dengan Framework Kuantitatif RAGAS: Gantikan evaluasi kualitatif heuristik 50 skenario dengan RAGAS, ukur Faithfulness, Answer Relevancy, dan Context Recall secara terotomatisasi.
- Peningkatan ke Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA): Kembangkan kemampuan dari level dokumen menjadi level aspek (kebersihan, pelayanan, fasilitas, aksesibilitas, harga) per destinasi untuk rekomendasi yang lebih actionable.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459-9474, 2020.
- [2] J. Johnson, M. Douze, H. Jegou, "Billion-Scale Similarity Search with GPUs," *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, no. 3, pp. 535-547, 2021.
- [3] N. Reimers, I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," *Proceedings of EMNLP 2019, Hong Kong*, pp. 3982-3992, 2019.
- [4] Google DeepMind, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," Technical Report, Google LLC, 2024. [Online]. Available: <https://deepmind.google/technologies/gemini/>
- [5] W. Medhat, A. Hassan, H. Korashy, "Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1093-1113, 2014.
- [6] M. Hu, B. Liu, "Mining and Summarizing Customer Reviews," in *Proc. 10th ACM SIGKDD, Seattle, USA*, pp. 168-177, 2004.
- [7] K. Schwaber, J. Sutherland, "The Scrum Guide," *Scrum.org*, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org>
- [8] M. Fowler, "CircuitBreaker," *martinfowler.com*, 2014. [Online]. Available: <https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html>
- [9] Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), "Laporan Statistik Kunjungan Wisatawan KSPN Danau Toba," *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Jakarta*, 2023.
- [10] T. Wolf, et al., "HuggingFace's Transformers: State-of-the-Art NLP," *Proc. EMNLP 2020 (Systems Demonstrations)*, pp. 38-45, 2020.
- [11] Aprinawati and R. R. Prayogo, "Smart tourism destination model development in Danau Toba, Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science*, vol. 11, no. 6, pp. 430-437, 2022.
- [12] S. W. Purnami, et al., "Enhancing Minority Sentiment Classification in Gastronomy Tourism: A Hybrid Sentiment Analysis Framework With Data Augmentation, Feature Engineering and Business Strategy," *IEEE Access*, 2024.
- [13] A. Sedghpour, et al., "A Quantitative Analysis of Circuit Breaker Pattern in Microservices Architecture," *2023 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E)*, Boston, MA, USA, pp. 1-10, 2023.